ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Τεχνολογιών Πληροφορικής

CEI 229 – Βιοπληροφορική

Κεφ. 9: Βιοϋλικά

Δρ. Χρίστος Λοϊζου
Καθηγητής

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Περιεχόμενα

- Εισαγωγή, Βιοϋλικά, κίνητρο
- Παραδείγματα βϊουλικών και βϊοσυμβατότητα
- Κράματα, τεχνικές καρδιακές βαλβίδες
- Διαδικασία κατασκευής βϊουλικου
- Πολυμερικοι αισθητήρες και παραδείγματα
- Τεχνητές αρθρώσεις
- Εφαρμογές κεραμικών υλικών
- Εταιρείες
- Ασκήσεις

© Χρήστος Π Λοϊζου - CEI-229

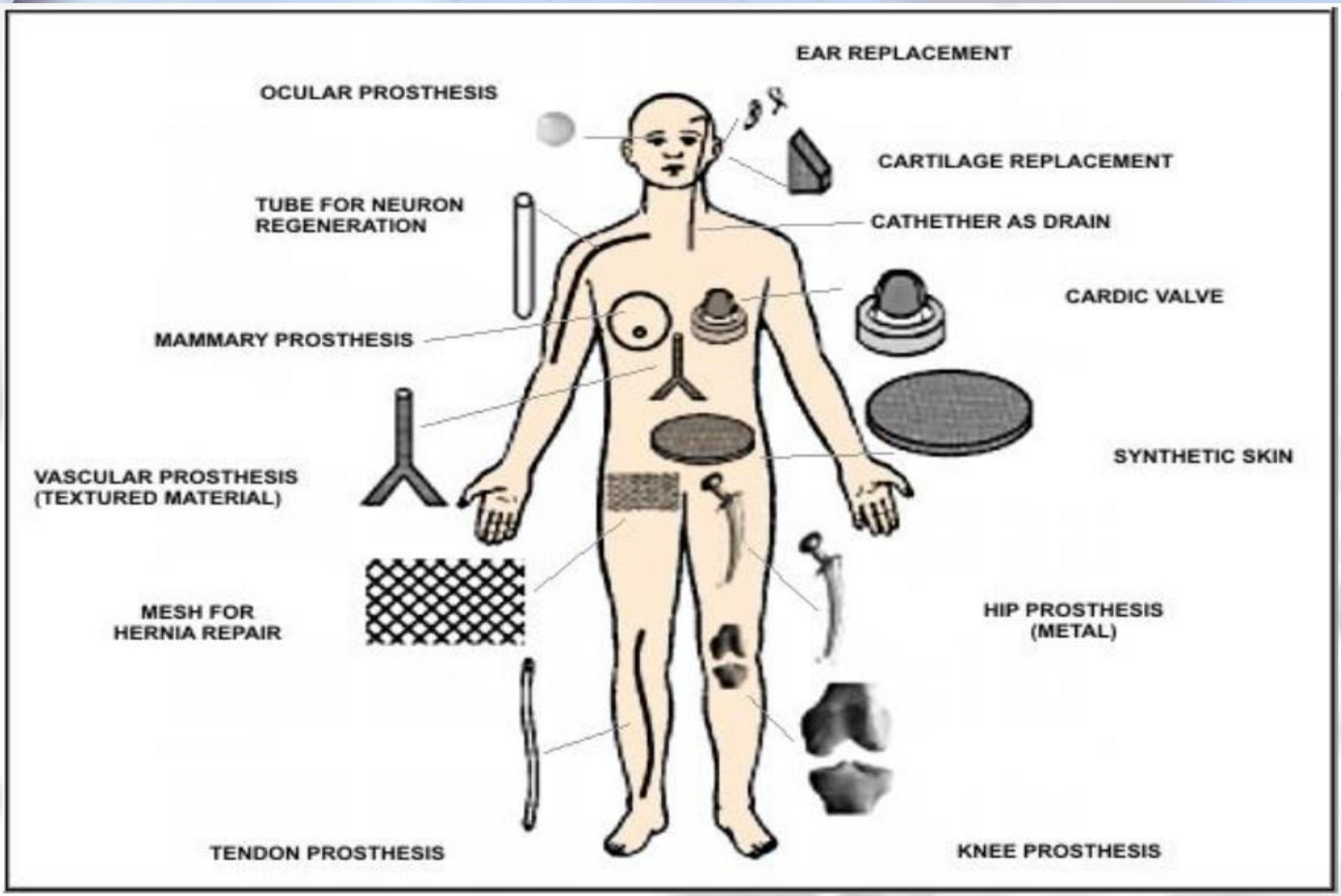
Βιοϋλικά

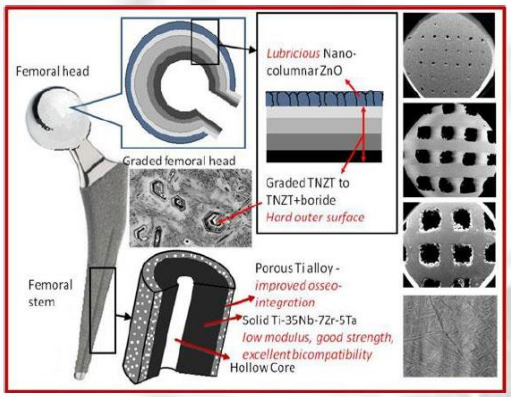
Με τον όρο Βιοϋλικά, περιγράφουμε όλα εκείνα τα υλικά, **φυσικά** ή **τεχνητά**, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αντικατάσταση ή σε συνέργεια με βιολογικό υλικό, ή για σκοπούς που εξυπηρετούν βιολογικές λειτουργίες. Επίσης μπορούν να τοποθετηθούν **προσωρινά ή μονιμά** στο πολύπλοκο περιβάλλον των σίτων του ανθρωπίνου σώματος με σκοπό τη **αποκατάσταση της λειτουργείας** των ιστών.

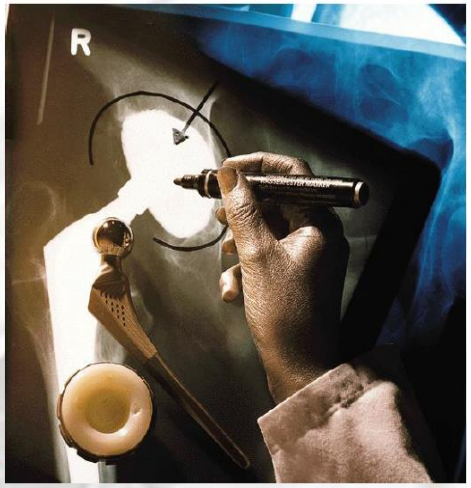
Η εξέλιξη των βιοϋλικών έχει ως συνέπεια **ιατρικές συσκευές** με προηγμένες ιδιότητες και αυξημένη θεραπευτική ικανότητα με άμεσο αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας και του προσδόκιμου ζωής των ασθενών, καθώς και τη μείωση του κόστους για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

- Ως αποτέλεσμα της ιδιαίτερα κοινωφελούς χρησιμότητας και ενδιαφέροντος, η παγκόσμια αγορά Βιοϋλικών υπολογίστηκε σε $60b το 2015 και στα $110b το 2020.
- **Ορισμός (FDA)** - Ένα όργανο, συσκευή, μηχάνημα, επινόημα, εμφύτευμα ή οποιοδήποτε παρόμοιο αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε μέρους ή εξαρτήματος που αναγνωρίζεται στο εθνικό συνταγολόγιο ή κάθε συμπλήρωμα αυτών που σκοπεύει να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση ασθένειας ή άλλης κατάστασης ή στη θεραπεία, ανακούφιση ή παρεμπόδιση ασθένειας στον άνθρωπο ή σε ζώα

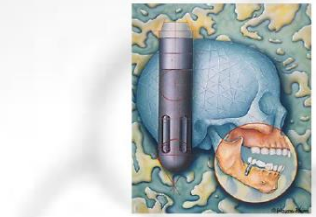
Biomaterial Science – Τι είναι τα Βιοϋλικά (Μεγάλο εύρος προϊόντων)

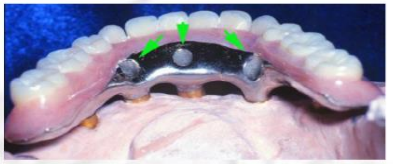






Θεραπευτικές Συσκευές στην ορθοπεδική

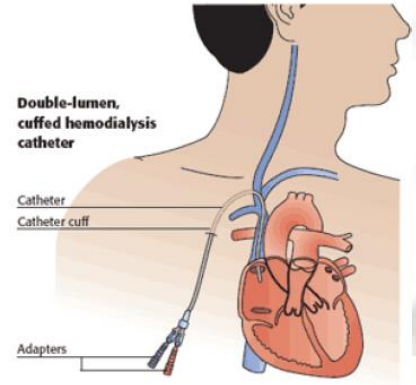


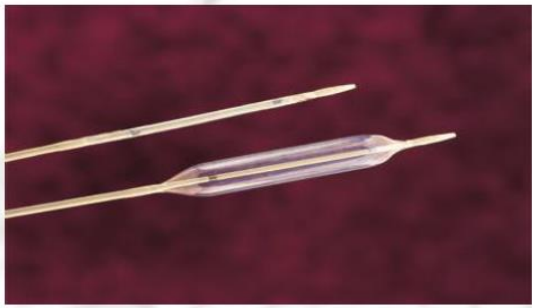


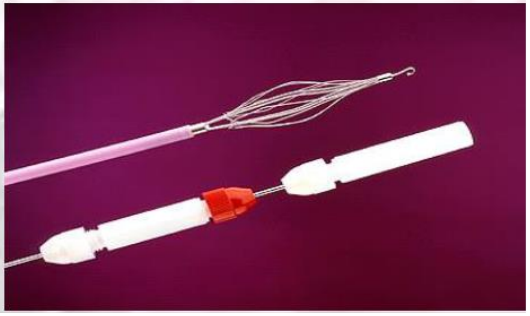




Εφαρμογές στην οδοντιατρική





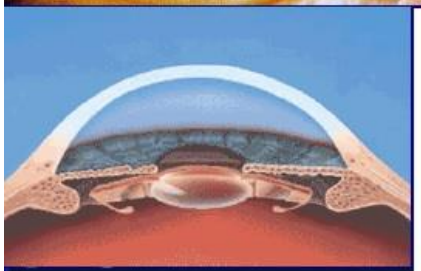


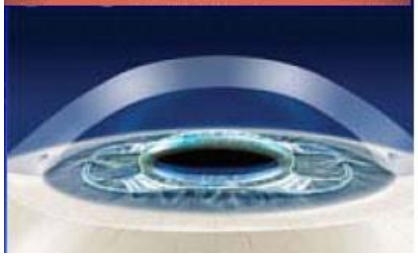


Καρδία, Καθετήρες









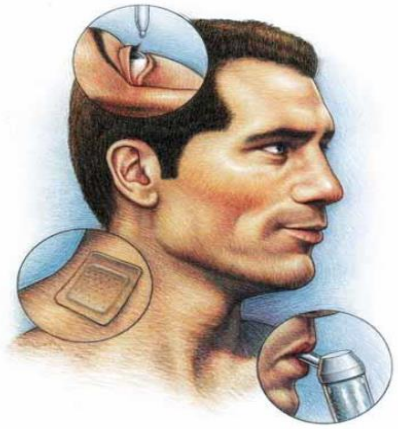
Εφαρμογές στην οφθαλμολογία

© Χρήστος Π Λοϊζου - CEI-229





Εφαρμογές στην νεφρολογία

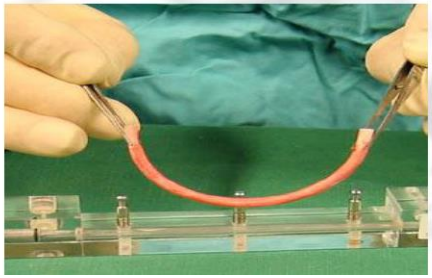






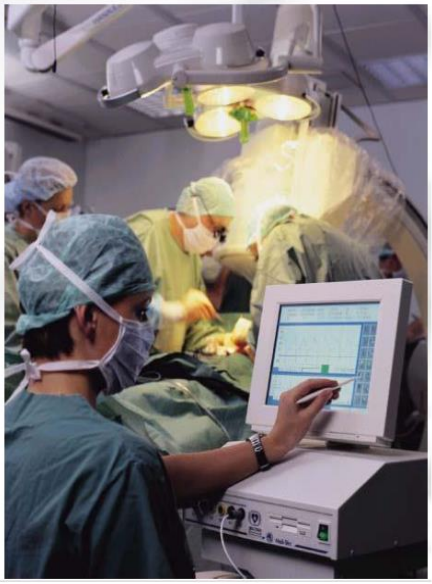
Εφαρμογές στην φαρμακολογία

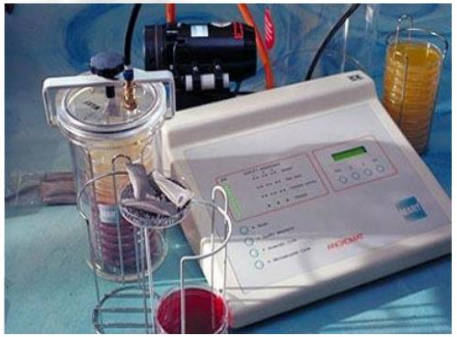






Μελλοντικές εφαρμογές - αντικατάσταση ιστών





Που βρίσκονται τα βιοϋλικά?

Γενική κατηγοριοποίηση – Τύποι βιοϋλικών

- **Κεραμικά**:Τα περισσότερα βρίσκονται στη φύση σαν ορυκτά (Σίδηρος, κασσίτερος, μαγνήσιο, Νικέλιο Νατριο κλπ)
- **Μέταλλα**: Χαρακτηρίζονται από χαμηλή αντίδραση και υψηλή πλαστικότητα ως στελέχη εμφυτευμάτων ισχίου.
- **Πολυμερή**: Αποτελούνται από μικρές επαναλαμβανόμενες μονάδες ενωμένες μεταξύ τους σχηματίζοντας μεγάλες αλυσίδες.
- **Συνθετικά και υβριδικά υλικά**: Ένα σύνθετο υλικό ενσωματώνει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά διαφορετικών υλικών ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ζωντανού ιστού.
- Γενικά **χρησιμοποιούνται** για: αποθήκευση υγρών, ιστών, και άλλων βιολογικών προϊόντων, διάγνωση, παρακολούθηση, θεραπεία.
- **Χρήση**: Αποθήκευση υγρών, ιστών και άλλων βιολογικών προϊόντων, Διάγνωση, Παρακολούθηση, Θεραπεία.



https://www.nature.com/subjects/biomaterials

Latest research

ΚΙΝΗΤΡΟ

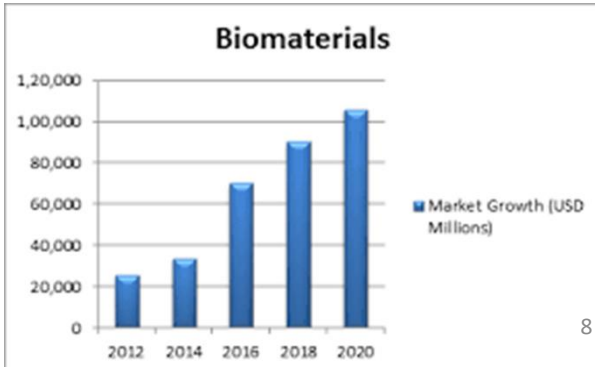
- Καλυτερευση ποιότητας ζωής
- $$$ Αγορά βιουλικών $100 δυσ, ρυθμός αύξησης 5-7% /χρόνο

Παραδείγματα συσκευών στην αγορά

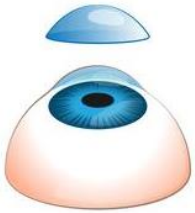
Συσκευή	Κόστος ασθενή	Κόστος υλικού	Ετήσιες πωλήσεις (ΗΠΑ)
hemodialyzer	$18	$6	$110M
pacemaker	$6,000	$75	$6.75M
hip	$3,000	$100	$0.5M
stent and catheter	$3,000	$30	$1.75M

[2] The Economical Impact of Biomaterials: MJ Lysaght (Brown University) *ASAIO J*, 2000: 46, 515-21

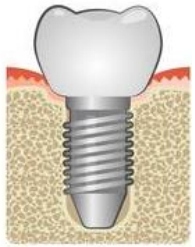
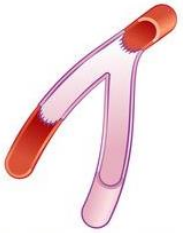
https://www.youtube.com/watch?v=ye7gKyVijH4



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΟΥΛΙΚΩΝ



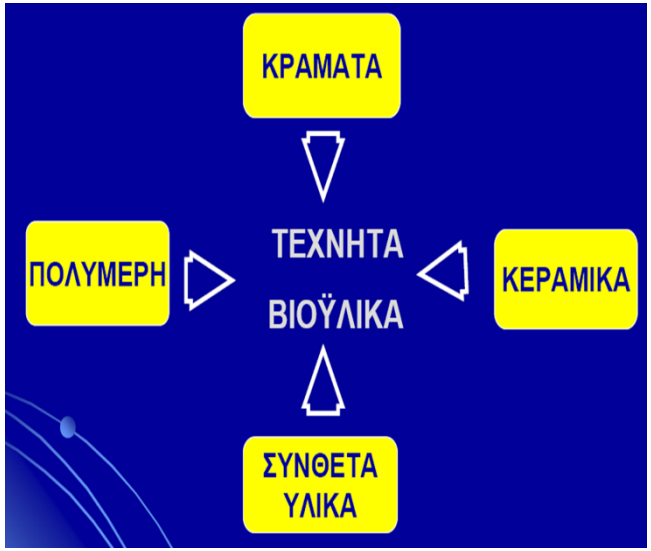

Organ/Tissue	Examples
heart	pacemaker, artificial valve, artificial heart
eye	contact lens, intraocular lens
ear	artificial stapes, cochlea implant
bone	bone plate, intramedullary rod, joint prosthesis, bone cement, bone defect repair
kidney	dialysis machine
bladder	catheter and stent
muscle	sutures, muscle stimulator
circulation	artificial blood vessels
skin	burn dressings, artificial skin
endocrine	encapsulated pancreatic islet cells

Βιοσυμβατότητα- Biocompatibility

Είναι η ιδιότητα που χαρακτηρίζει ένα βιοϋλικό, μια συσκευή ή ένα κατασκεύασμα κατά την οποία η επαφή με ένα ζωντανό ιστό πραγματοποιείται χωρίς:

- να προκαλεί βλαβερή ιστολογική αντίδραση (πόνο, ερεθισμό ή νέκρωση),
- να προκαλεί τοξική αντίδραση στο σύστημα,
- να είναι δυνητικά εφικτή η καρκινογένεση.

material	contact time
syringe needle	1-2 s
tongue depressor	10 s
contact lens	12 hr - 30 days
bone screw / plate	3-12 months
total hip replacement	10-15 yrs
intraocular lens	30 + yrs



Βιοσυμβατότητα υλικών – έλεγχος

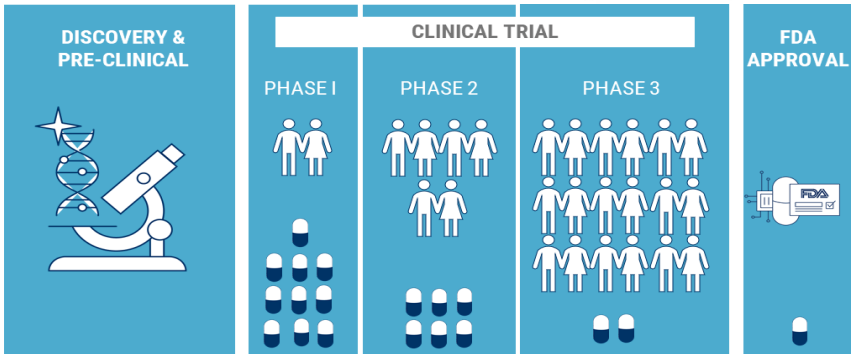
- Γενικά η βιοσυμβατότητα ενός βιοϋλικου ελέγχεται με τρεις τύπους βιολογικών δοκιμασίων
- **In vitro δοκιμασίες**: Ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση σε κυτταρικό επίπεδο.
- **In vivo δοκιμασίες**: Δοκιμασίες σε πειραματόζωα
- **Κλινικές δοκιμασίες χρήσης**: Γίνεται κλινική εφαρμογή του βιοϋλικου σε εθελοντές

https://www.nibib.nih.gov/science-education/science-topics/biomaterial-technologies

Tissue Engineering







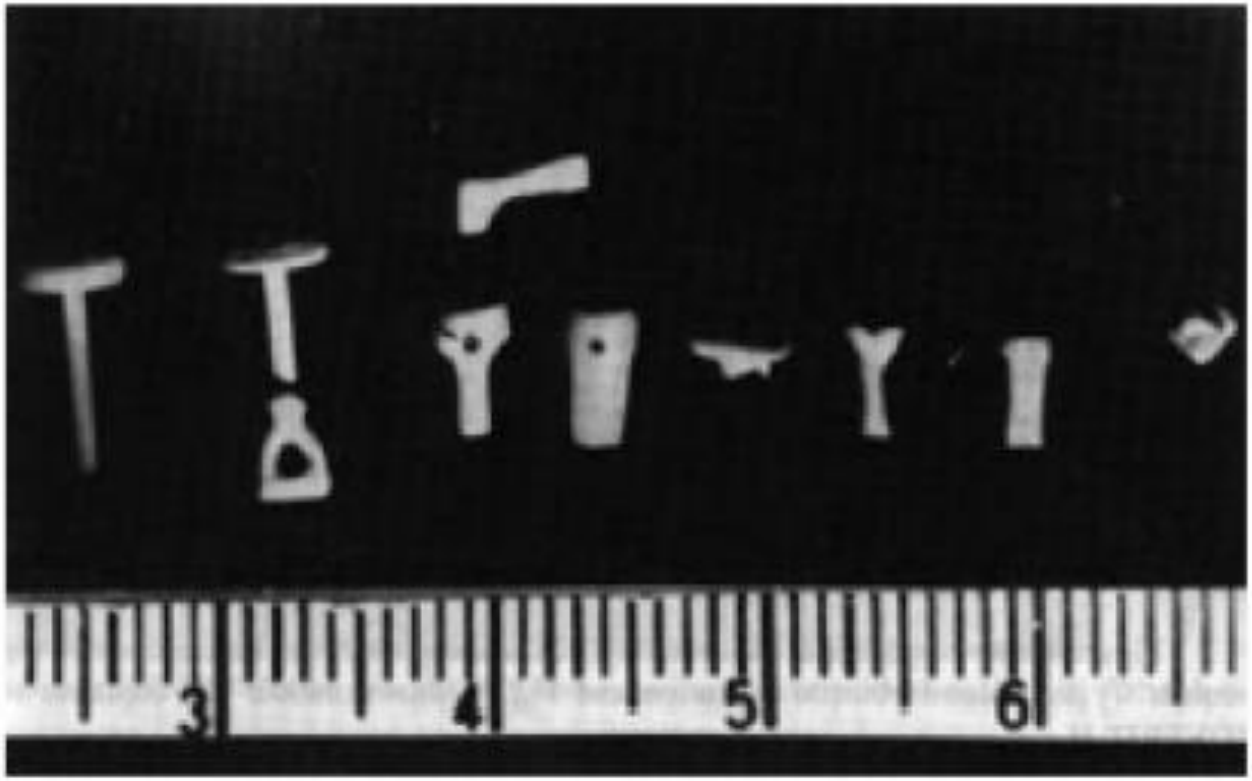
Τιτάνιο και κράματα Τιτανίου – Οδοντικά εμφυτεύματα

Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι τεχνητές ρίζες κατασκευασμένες από κράμα Τιτανίου που τοποθετούνται χειρουργικά στο οστού (κόκκαλο) της άνω και κάτω γνάθου με σκοπό τη στήριξη και συγκράτηση προσθετικών εργασιών.





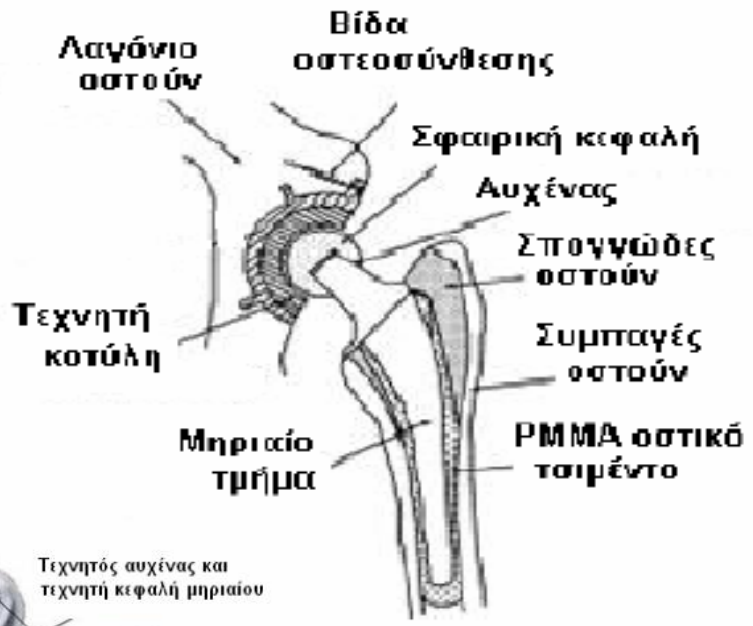




GLASS CERAMIC COCHLEAR IMPLANTS

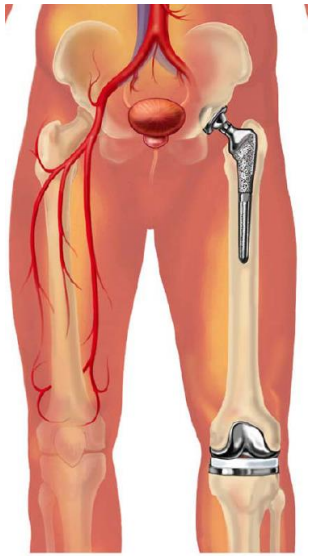
Ορθοπλαστική Ισχίου – Θεραπευτικές συσκευές στην ορθοπεδική

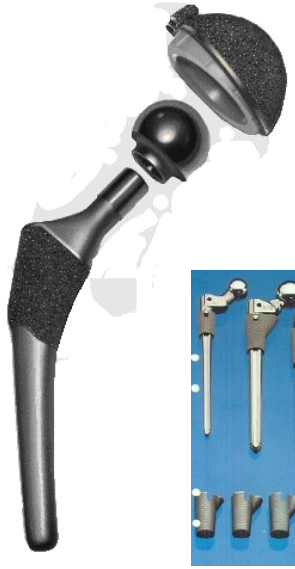














http://www.totaljoints.info/Hip.jpg

Τεχνητές αρθρώσεις

Τεχνητές αρθρώσεις

Μαγνήσιο-Magnesium -Magnesium Alloys Based

Ορθοπεδικές συσκευές

- Καρφίτσες
- Βέργες
- Βίδες
- Καρδιαγγειακές εφαρμογές
- Τα stents

Κύρια πλεονεκτήματα

Υψηλή βιοσυμβατότητα (το μαγνήσιο (Mg) είναι παρόν μέσα στο σώμα και δεν αναγνωρίζεται ως ένα ξένο στοιχείο)

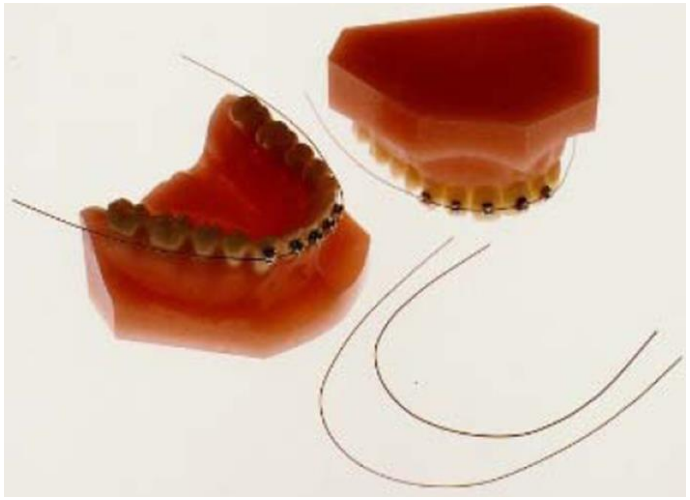
Δεν είναι ορατό από ακτίνες X, CT ή MRI και δεν προκαλούν παραμόρφωση του σήματος.

Παράδειγμα-Κράματα

Αμάλγαμα:
- Κράμα
  - Ag, Sn, Cu, Zn και Hg
- Μηχανική συγκράτηση/Συγκόλληση
- Στερεοποίηση
  - 25% μηχανικής αντοχής σε 1 h
  - 100% μηχανικής αντοχής σε μια ημέρα (24 h).

Χρυσός:
- Υψηλή αντοχή στη διάβρωση

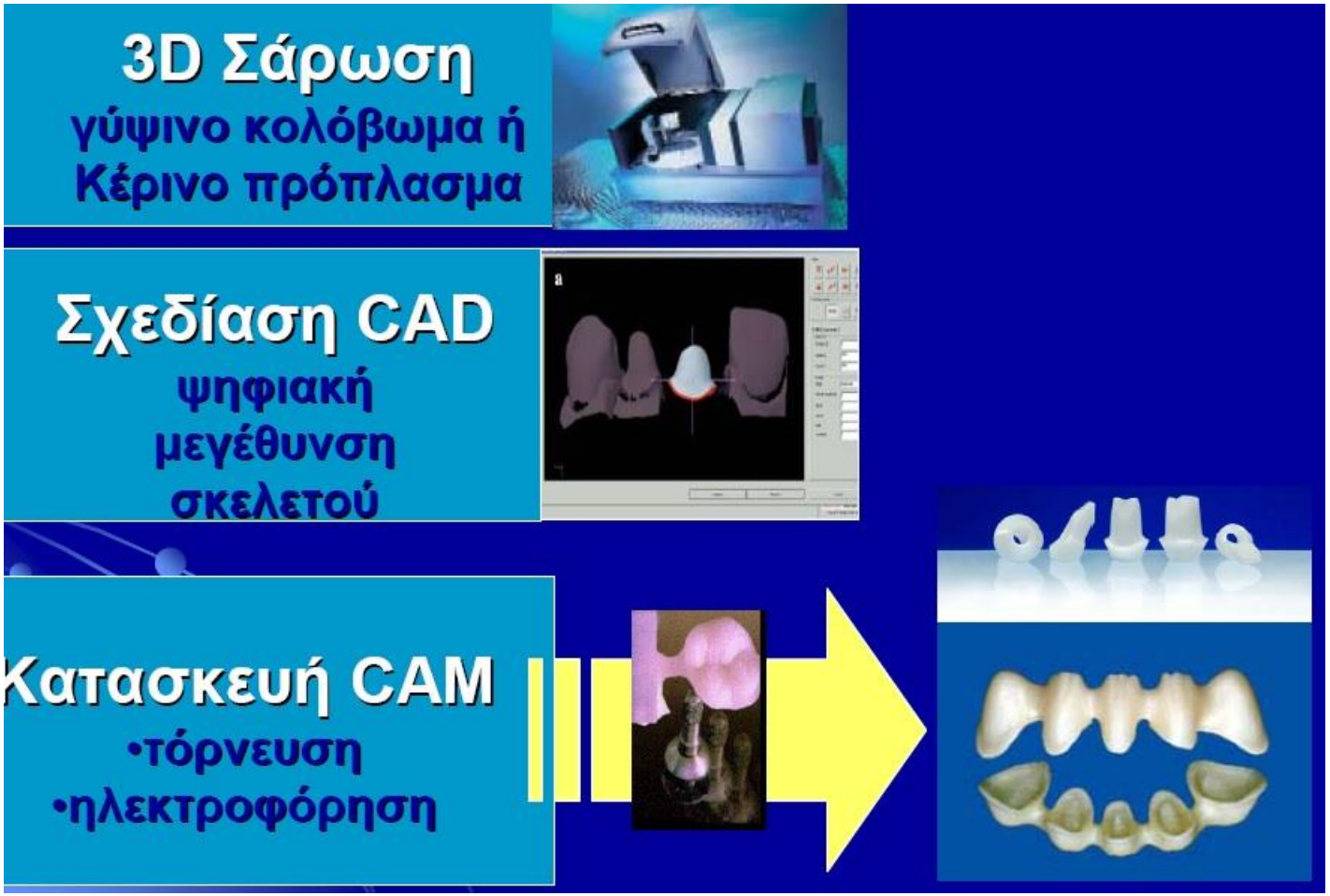






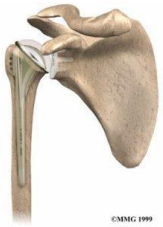
ΚΡΑΜΑΤΑ Ni-Ti
Ορθοδοντικά σύρματα

Διαδικασία Κατασκευής Βιοϋλικου





Έγκριση



- Food and Drug Administration (FDA)
  - Συντονίζει: (Το FDA ρυθμίζει 100,000 διαφορετικά προϊόντα)
  - Τροφή (διατροφικά συμπληρώματα, διαιτητικά συμπληρώματα).
  - Φάρμακα με συνταγή ή χωρίς συνταγή.
  - Ιατρικές συσκευές, βηματοδότες, φακούς επαφής, ακουστικά βοηθήματα.
  - Ζωοτροφές και φάρμακα για κατοικίδια.
  - Καλλυντικά.
  - Προϊόντα που εκπέμπουν ακτινοβολία όπως κινητά τηλέφωνα, lasers, φούρνοι μικροκυμάτων.
- CDRH- Center for Devices and Radiologic Health
  - Ρύθμιση εταιρειών που κατασκευάζουν, ανασυσκευάζουν και/ή εισάγουν ιατρικές συσκευές που πωλούνται στο εμπόριο.
  - Ρύθμιση ηλεκτρονικών συσκευών που εκπέμπουν ραδιενέργεια (ιατρικές και μη ιατρικές) όπως lasers, βηματοδότες, συστήματα ακτινών Χ, υπερηχητικό εξοπλισμό, φούρνος μικροκυμάτων, τηλεοράσεις.

Βιοϋλικά με συχνή χρήση

Υλικό	Εφαρμογή
Σιλικόνη	Καθετήρες, σωλήνες
Dacron	Αγγειακά μοσχεύματα
Poly(methyl methacrylate)	Φακοί επαφής, κόλα οστού
Πολυουρεθάνη	Καθετήρες, βηματοδότες
Ανοξείδωτος χάλυβας	Ορθοπεδικές συσκευές
Τεχνητό κολλαγόνο	Πλαστική χειρουργική, επίδεσμοι τραυμάτων

Κατηγορίες ιατρικών συσκευών

Βασιζόμενοι στην διάρκεια χρήσης και το ποσοστό επικινδυνότητας για τον χρήστη, οι συσκευές ταξινομούνται στις ακόλουθες κλάσεις:

- **Κλάση Ι**: συσκευές που έρχονται σε άμεση επαφή με τον οργανισμό του χρήστη (π.χ. βοηθήματα βάδισης, αυτοκόλλητοι επίδεσμοι).
- **Κλάση ΙΙ**: συσκευές που απαιτούν μεγαλύτερη επεμβατικότητα στον χρήστη, μικρός χρόνος χρήσης (ακουστικά βοηθήματα, αντλίες αίματος, καθετήρες, φακοί επαφής, ηλεκτρόδια).
- **Κλάση ΙΙΙ**: επεμβατικά μέσα υψηλού κινδύνου με μεγάλο βαθμό αστοχίας (καρδιακοί βηματοδότες, εσωουρηθρικές συσκευές, καρδιακές βαλβίδες, ορθοπεδικά εμφυτεύματα).

Σχεδιασμός-κατασκευή μιας ιατρικής συσκευής

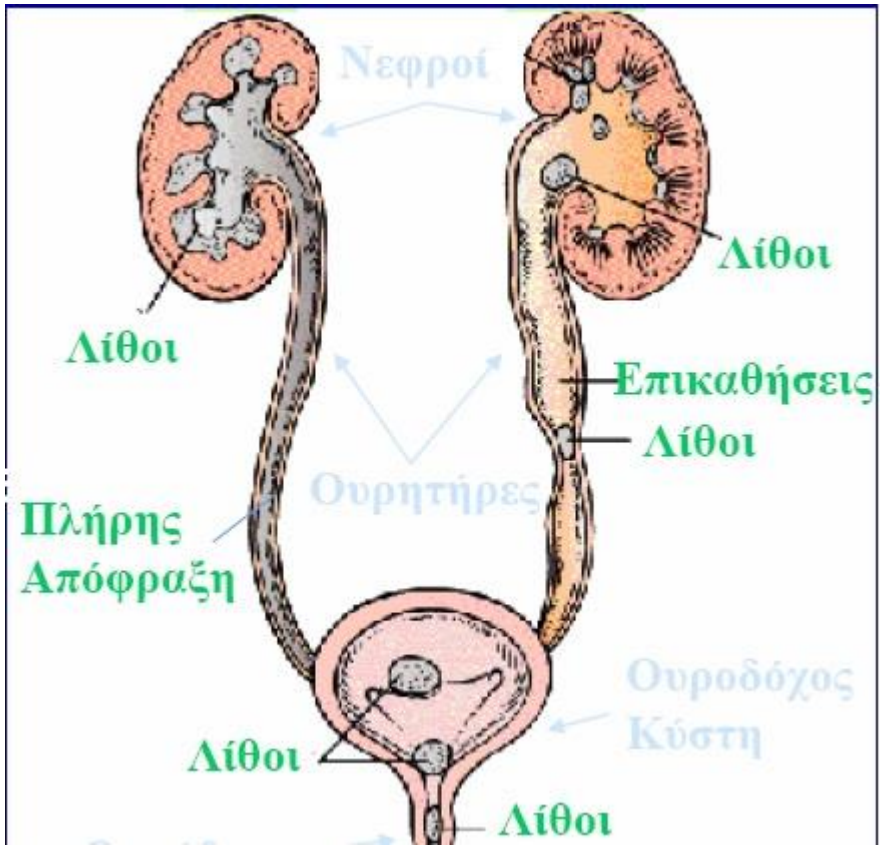
- Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την επιλογή **κατάλληλων βιοσυμβατών υλικών**.
- Με τον όρο κατάλληλο, χαρακτηρίζεται το υλικό που έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε φυσικές, βιολογικές και μηχανικές δοκιμές.
- Ένα συγκεκριμένο υλικό μπορεί να είναι κατάλληλο με βάση τις φυσικές του ιδιότητες, το κόστος και τη διαθεσιμότητα, αλλά θα πρέπει ναεξετάζονται όλες οι παράμετροι (αν περιέχει για παράδειγμα τοξικά στοιχεία).
- Η μελέτη της καταλληλότητας των βιοϋλικών διαφέρει από αυτή των συμβατικών υλικών, καθώς λαμβάνεται υπόψη η τοξικότητα και η βιοσυμβατότητα για την προτεινόμενη χρήση.
- Τα χημικά συστατικά και η εν δυνάμει ποσότητα μάζας που απορρίπτεται (π.χ. προϊόντα διάβρωσης) θα πρέπει να προεκτιμούνται και να μετρούνται ποσοτικά για τη γενικότερη ασφάλεια της συσκευής.

Εξέταση βιοσυμβατότητας

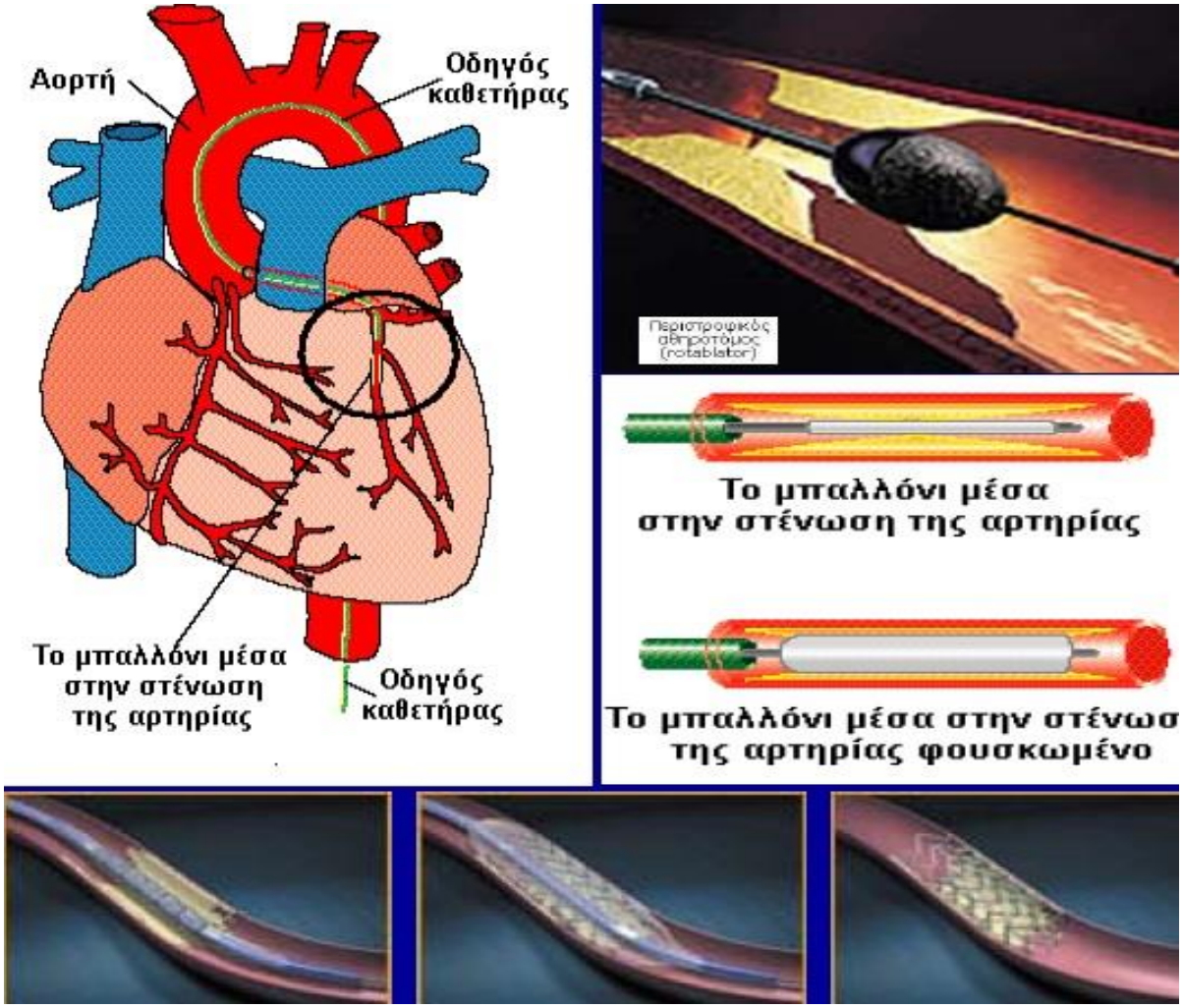
- Πραγματοποιείται για να προσδιοριστεί η ενδεχόμενη τοξικότητα η οποία πηγάζει από την επαφή της συσκευής με το δέρμα.
- Τα υλικά της συσκευής δεν θα πρέπει: α) να προκαλούν ανεπιθύμητες ενέργειες τοπικά ή σε όλο το σύστημα, β) να είναι καρκινογόνα, γ) να προκαλούν ανεπιθύμητες ενέργειες στην αναπαραγωγή και ανάπτυξη.
- Επομένως, η αποτίμηση κάθε νέας συσκευής που προορίζεται για ανθρώπινη χρήση χρειάζεται δεδομένα από συστηματικούς ελέγχους για να διασφαλιστεί ότι τα οφέλη τα οποία εξασφαλίζει υπερτερούν κάθε πιθανού ρίσκου που προέρχεται από τα υλικά της συσκευής.
- **Επιστήμονες των βιοϋλικών**: φυσικοί, μηχανικοί, οδοντίατροι, βιολόγοι, χειρουργοί, κτηνίατροι, ακαδημαϊκοί, χημικοί, κ.α
- **Μηχανικοί βιοϋλικών**: Αναπτύσσουν και χαρακτηρίζουν τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην Βιοϊατρική Τεχνολογία. Επιδιώκουν να ανακτήσουν και να βελτιώσουν τη φυσιολογική λειτουργία και να ενισχύσουν την βιωσιμότητα και την ποιότητα ζωής

Πολυμερικά εμφυτεύματα –Καθετήρες ουροποιητικού συστήματος

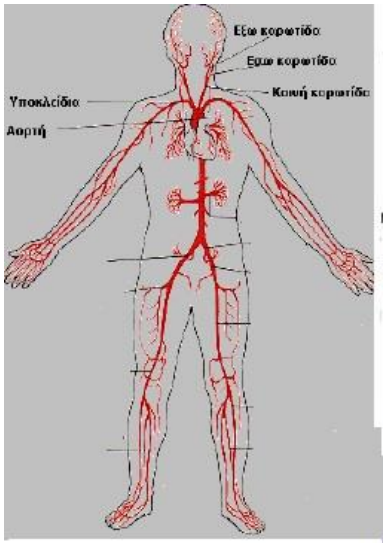
- Εύκαμπτοι πολυμερικοί αγωγοί που εγκαθιστούνται εντός του ουροποιητικού συστήματος του ανθρώπου για την αντιμετώπιση των λιθιάσεων άλλα και άλλων προβλημάτων που σχετίζονται με την ευχέρεια της ούρησής π.χ. χειρουργικές επεμβάσεις, προστατίτιδες κ.λ.π

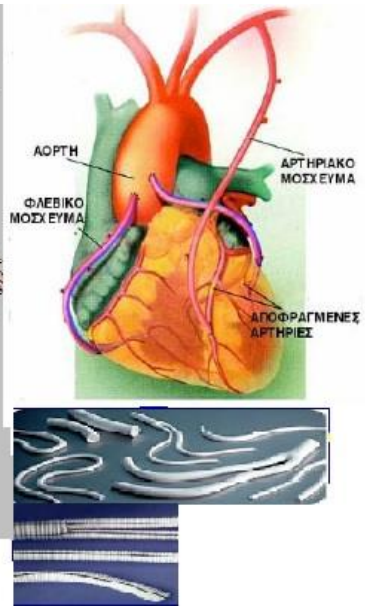


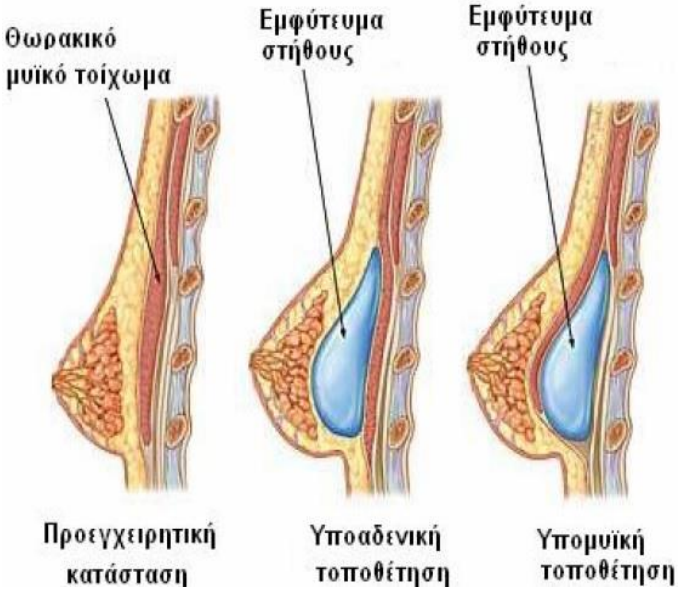
Πολυμερικα Βιουλικά



Παραδείγματα Βιουλικών



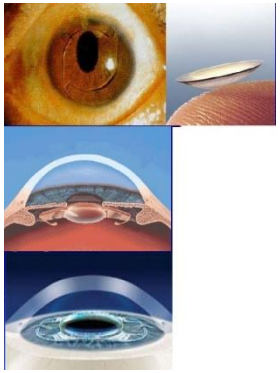






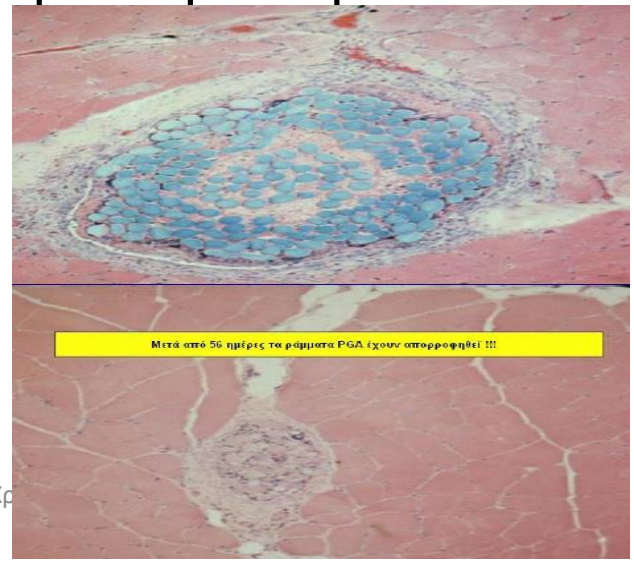
Εμφυτεύματα μαλακών ιστών – Σιλικόνες

Αγγειακά Μοσχεύματα
PTFE, PE, PET



Φακοί

Επαφής



Απορροφήσιμα Ράμματα

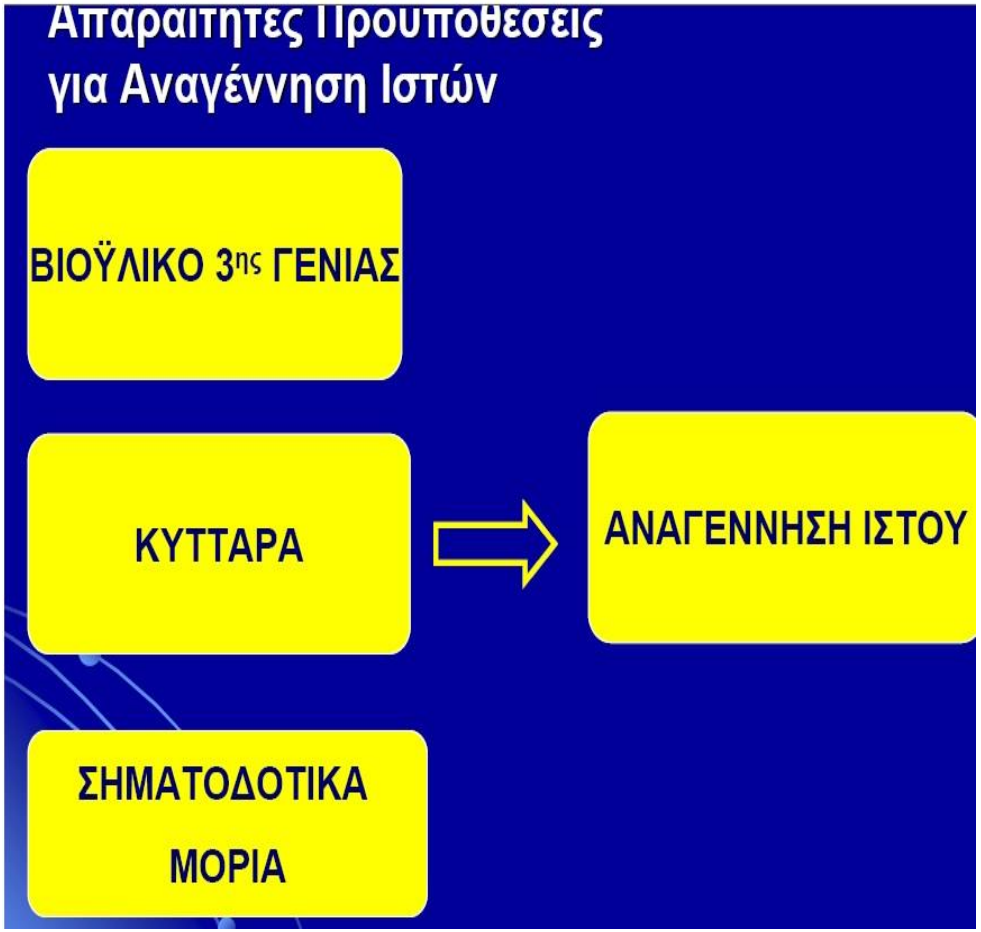


Μετα από 65 μέρες !!!

© Χρ

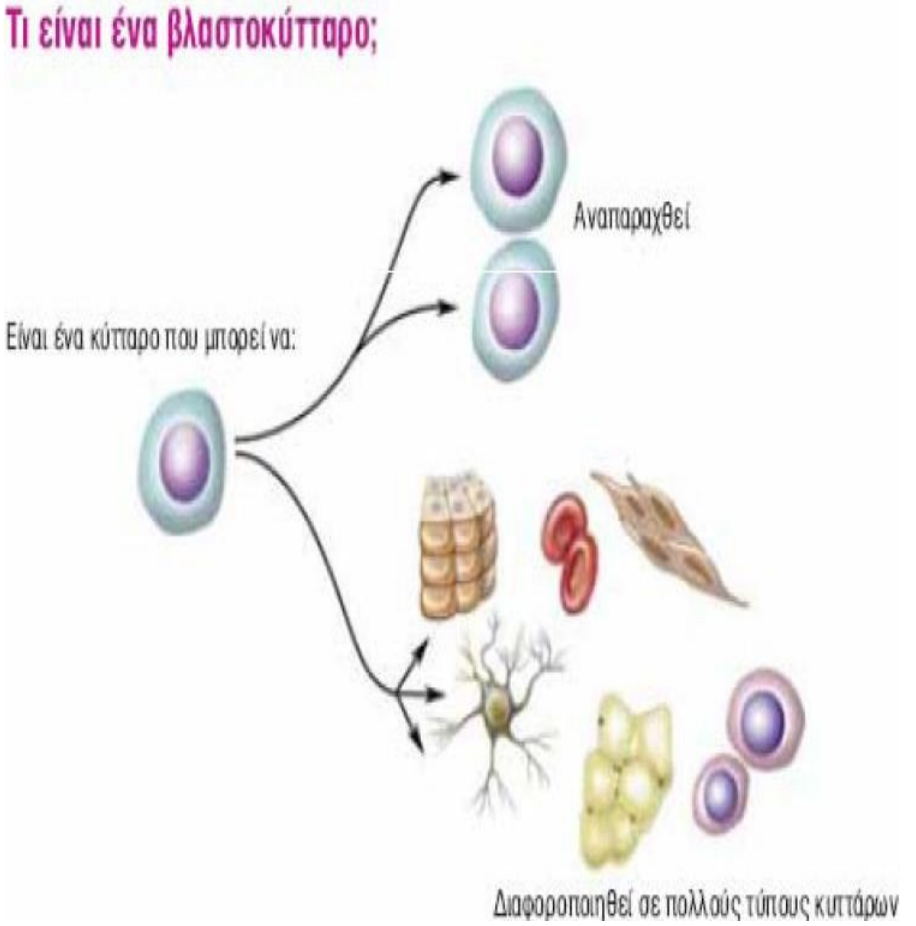
Βιοϋλικά 3ης γενιάς στην Ιστική Μηχανική (Tissue Engineering)

Εφαρμογή βιοϋλικων 3ης γενεάς με σκοπό την αναγέννηση των ιστών, ετσι ώστε να επιτευχθεί αποκατάστασ, διατήρηση ή ακόμη και βελτίωση της ιστικής λειτουργειας.



Βλαστοκύτταρα

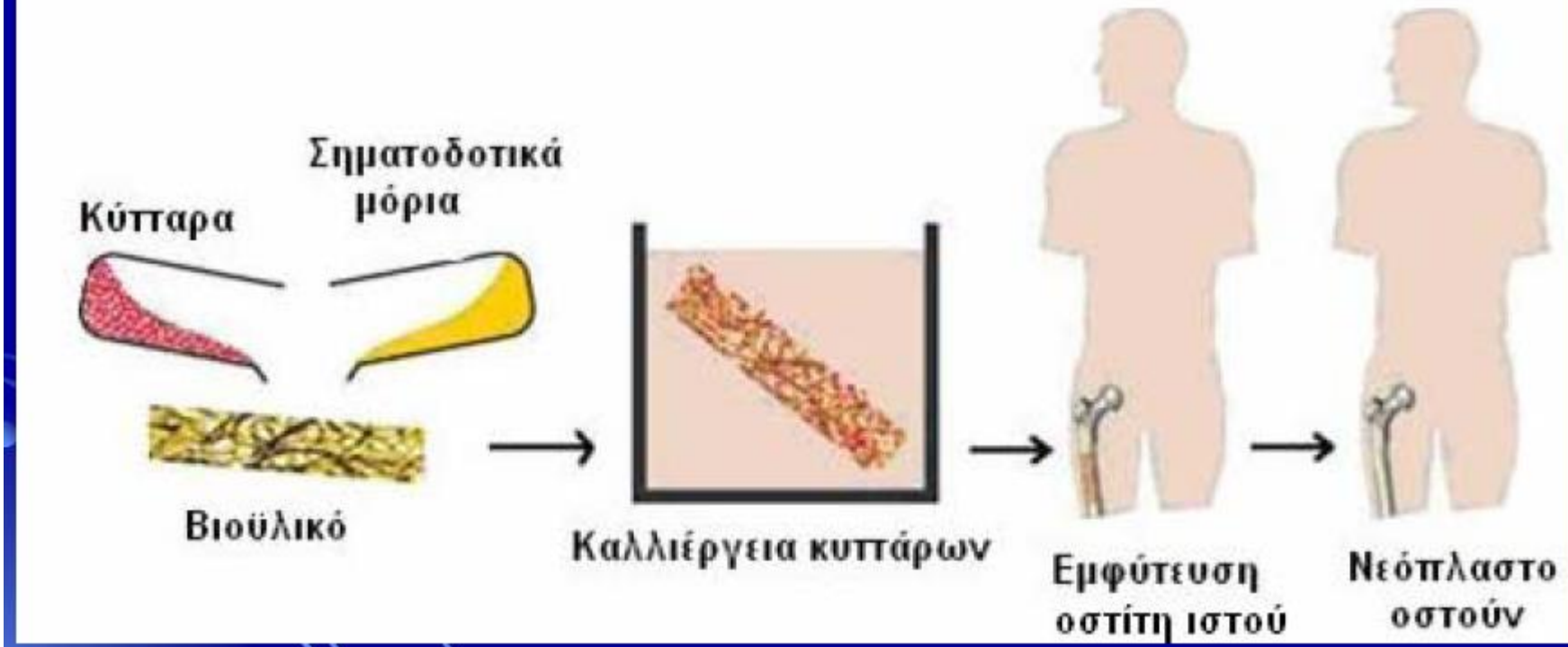
Τα **βλαστοκύτταρα** είναι κύτταρα που αναπαράγονται διαρκώς και έχουν την ικανότητα να μετατραπούν (να διαφοροποιηθούν) σε οποιοδήποτε άλλο είδος κυττάρου στο σώμα ενός οργανισμού (π.χ. σε μυϊκό, ερειστικό, νευρικό κλπ κύτταρο). Η ονομασία **βλαστοκύτταρο** σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "κύτταρο".
Η έρευνα σε ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα ξεκίνησε το 1998 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.



In situ Ιστική Μηχανική



Εξωσωματική (*In vitro*) Ιστική Μηχανική



Εφαρμογές κεραμικών υλικών

Κεραμικά ρουλεμάν για αντικατάσταση ισχίου προθέσεις γόνατο συσκευές σύντηξης νωτιαίου ορθοπεδικών οργάνων οδοντιατρική-κορώνες γέφυρες, εμφυτεύματα και καλύμματα
εσωτερικό αυτί εμφυτεύματα (κοχλιακά εμφυτεύματα)

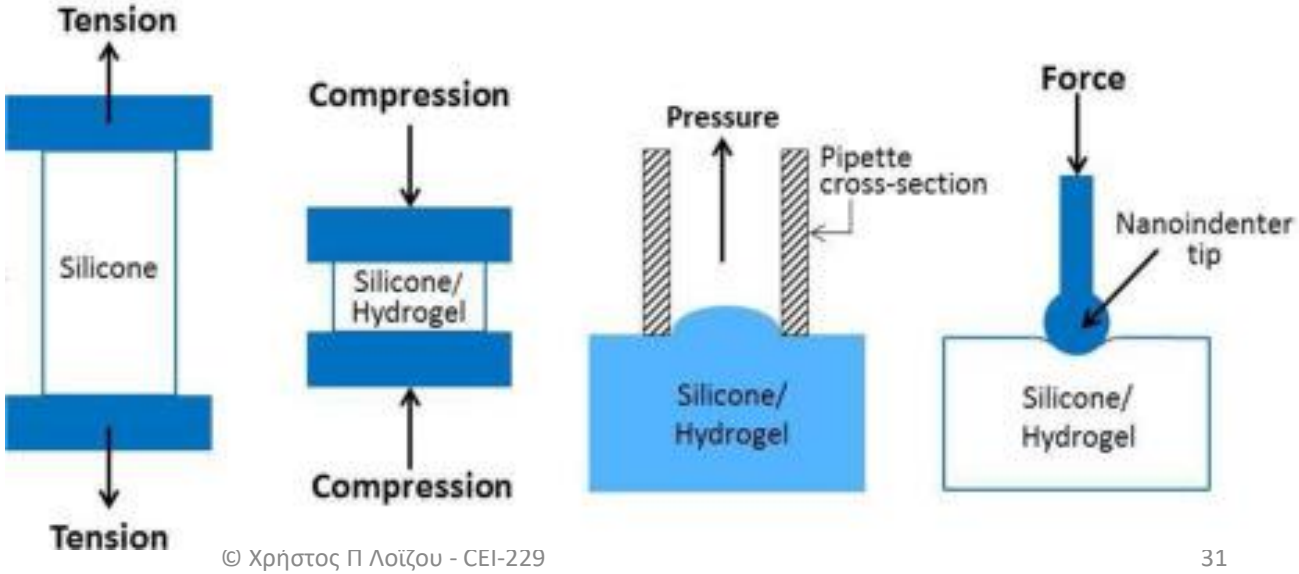






Δοκιμές για Βιοϋλικά

- Οξεία τοξικότητα (κυτταροτοξικότητα)
  Γονιδιοτοξικότητα
  Καρκινογένεση
  Αναπαραγωγική
- Ανάπτυξη
  Νευροτοξικότητα
  Ανοσοτοξικότητα



Biomaterials Companies

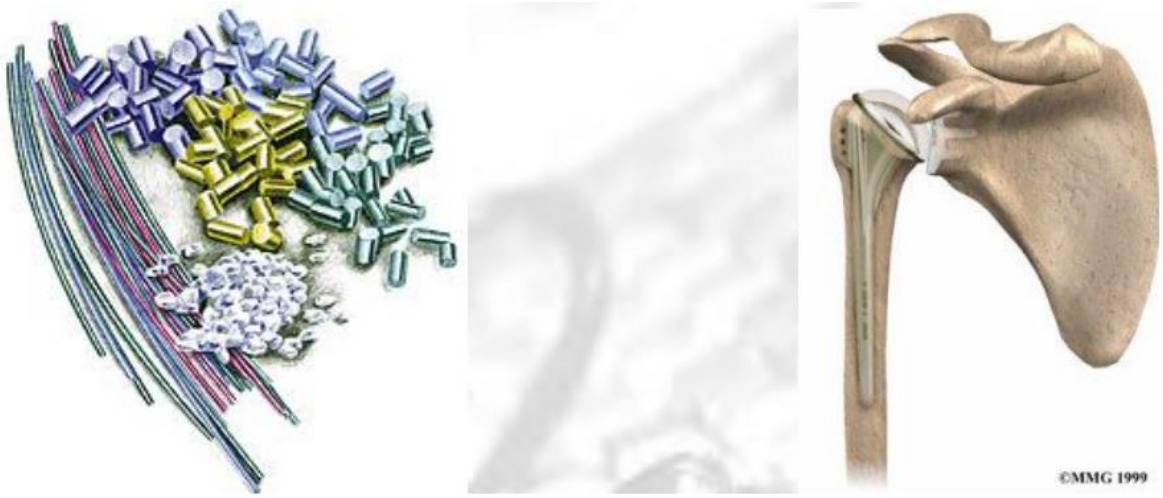
- **BioForma Research & Consulting, Inc**., fibrinolytic systems, protein-material interactions
- **Baxter International** develops technologies related to the blood and circulatory system.
- **Biocompatibles Ltd.** develops commercial applications for technology in the field of biocompatibility.
- **Carmeda** makes a biologically active surface that interacts with and supports the bodys own control mechanisms
- **Collagen Aesthetics Inc.** bovine and human placental sourced collagens, recombinant collagens, and PEG-polymers
- **Endura-Tec Systems Corp**. bio-mechanical endurance testing ofstents, grafts, and cardiovascular materials
- **Howmedica** develops and manufactures products in orthopaedics.
- **MATECH Biomedical Technologies**, development of biomaterials by chemical polymerization methods.
- **Medtronic, Inc**. is a medical technology company specializing in implantable and invasive therapies.
- **Molecular Geodesics Inc**., biomimetic materials for biomedical, industrial, and military applications
- **Polymer Technology Group** is involved in the synthesis, characterization, and manufacture of new polymer products.
- **SurModics**, offers PhotoLink(R) surface modification technology that can be used to immobilize biomolecules
- **W.L. Gore Medical Products Division**, PTFE microstructures configured to exclude or accept tissue ingrowth.
- **Zimmer**, design, manufacture and distribution of orthopaedic implants and related equipment and supplies

Ιστοσελίδες / Journals

- Biomaterials Network (www.biomat.net).
- Medical Device Information (www.devicelink.com).
- Medical Materials Engineering reference (www.engineeringreference.com).
- United States Patents and Trademarks Office (www.uspto.gov).
- General search-Google (www.google.com).
- MEDLINE-(www.ncbi.nih.gov/entrez/query.fcgi).
- Journal of Biomedical Materials Research.
- Biomaterials.
- Journal of Biomaterials Science. Polymer Edition.
- Journal of Biomaterials Applications.
- Journal of Materials Science: Materials in Medicine

Τύποι υλικών που χρησιμοποιούνται στην ιατρική

- Το FDA ρυθμίζει 100.000 διαφορετικά προϊόντα που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 1700 διαφορετικούς τύπους Βιοϊατρικών Συσκευών



- Κεραμικά, Μέταλλα, Πολυμερή, Συνθετικά και υβριδικά υλικά

Κεραμικά Υλικά

- Ανόργανα μείγματα τα οποία περιέχουν μεταλλικά και μη μεταλλικά στοιχεία, των οποίων ο δεσμός μεταξύ των ατόμων τους είναι ιοντικός ή ομοιοπολικός, και τα οποία γενικά δημιουργούνται σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Ορισμός: από την ελληνική λέξη «κέραμος» που σημαίνει η τέχνη και η επιστήμη της κατασκευής στέρεων αντικειμένων με την εφαρμογή θερμότητας.
- Τα περισσότερα βρίσκονται στη φύση σαν ορυκτά:

O = 50% Fe = 5% K = 2.5%
Si = 26% Ca = 3% Mg = 2%
Al = 8% Na = 2.5% H = 1%

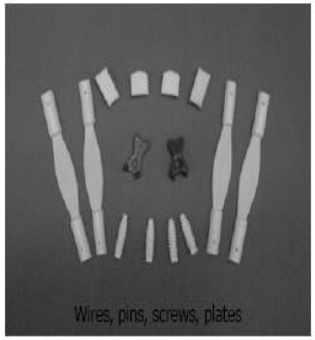
Σύσταση του φλοιού της γης: [84% = O + Si + Al]

Πλεονεκτήματα: Αδρανή στο σώμα (ή βιοενεργά στο σώμα), Υψηλή αντίσταση στη φθορά, Υψηλή δυσκαμψία, Υψηλή αισθητική για οδοντιατρικές εφαρμογές.

Μειονεκτήματα: Εύθραυστα (μικρή αντίσταση στην θραύση), Χαμηλή ελατότητα (εξαίρεση οι ίνες), Χαμηλή αντίσταση στην καταπόνηση.

Παραδείγματα – Εφαρμογές Κεραμικών Υλικών

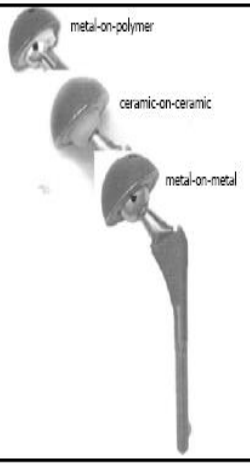
Hard tissue: long bone



Hard tissue: long bone



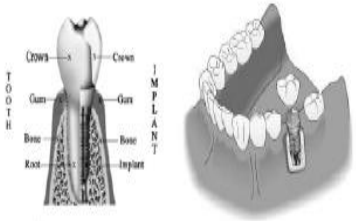
Hard tissue: Total hip arthroplasty



Hard tissue: joint



Hard tissue: dental implants

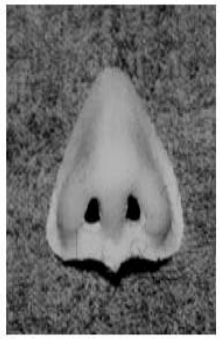


- Subperiosteal
- Endosteal

Hard tissue: dental sealant



Soft tissue: skin/maxillofacial



Soft tissue: plastic surgery

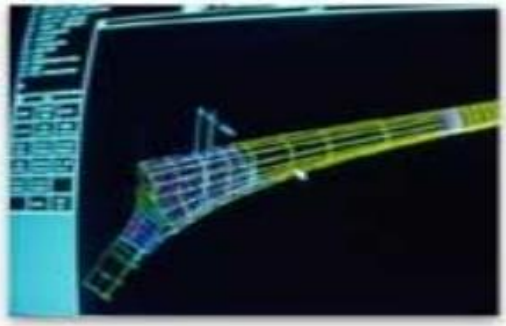


Κεραμικά Υλικά

- Αλουμίνα (ή οξείδιο του αργιλίου), ζιρκόνιο, φωσφορικό ασβέστιο, διοξείδιο του πυριτίου, πυρολυτικός άνθρακας, υδροξυαπατίτης.
- Τα πορώδη κεραμικά υλικά προσφέρουν πολύ χαμηλότερη ανθεκτικότητα αλλά έχει βρεθεί ότι είναι πολύ χρήσιμα σαν επικάλυψη για μεταλλικά εμφυτεύματα.
- Η επικάλυψη βοηθάει στην επούλωση των ιστών προσφέροντας μία πορώδη επιφάνεια για να εξαπλωθεί ο περιβάλλοντας ιστός και να αλληλοσυνδεθεί με τον υπάρχοντα.
- Ορισμένα κεραμικά υλικά θεωρούνται βιοενεργά κεραμικά υλικά αν δημιουργήσουν δεσμούς με οστίτη ιστό.

Μέταλλα

- Ο τύπος του δεσμού στα μέταλλα και στα μεταλλικά κράματα τα καθιστά χρήσιμα σαν υλικά πλήρωσης εμφυτευμάτων (ορθοπεδικές εφαρμογές, οδοντικά εμφυτεύματα).
- Η κατάλληλη επεξεργασία τους συνεισφέρει στην ελαστικότητα, σκληρότητα και ολκιμότητα.
- Χαρακτηρίζονται από χαμηλή αντίδραση και υψηλή πλαστικότητα ως στελέχη εμφυτευμάτων ισχίου.
- Οι ιδιότητες τους εξαρτώνται από την διαδικασία επεξεργασίας και την καθαρότητα του μετάλλου, όπως επίσης και από την επιλογή του υλικού ανάλογα με τη προβλεπόμενη χρήση.

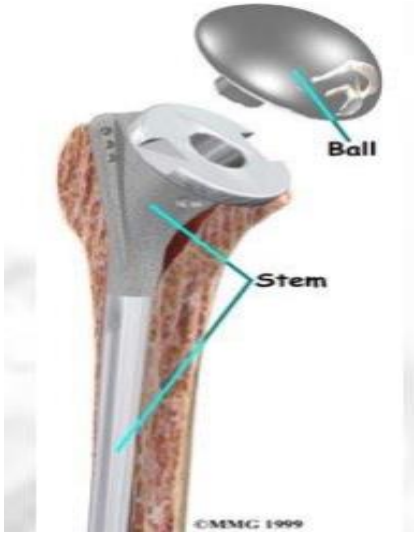




Κατασκευή Μεταλλικών Εμφυτευμάτων



Επιπλοκές από Μεταλλικά Εμφυτεύματα

- Μία επιπλοκή που μπορεί να συμβεί από τη χρήση μετάλλων σε ορθοπεδικές εφαρμογές είναι το φαινόμενο της **έλλειψης φόρτισης του οστού (stress shielding).**
- Σε ορισμένες περιπτώσεις όπως η εμφύτευση στο ισχίο, η ύπαρξη του μετάλλου στο εμφύτευμα επιφέρει μεγάλη φόρτιση στο συγκεκριμένο σημείο.
- Αυτό προκαλεί μείωση της φόρτισης στον παρακείμενο ιστό (shield from stress).
- Η έλλειψη φόρτισης προκαλεί τη μείωση της πυκνότητας του οστού καθώς ο οστίτης ιστός απορροφάται εκ νέου, προκαλώντας τελικά επιπλοκές στην αλληλεπίδραση εμφυτεύματος/ιστού.





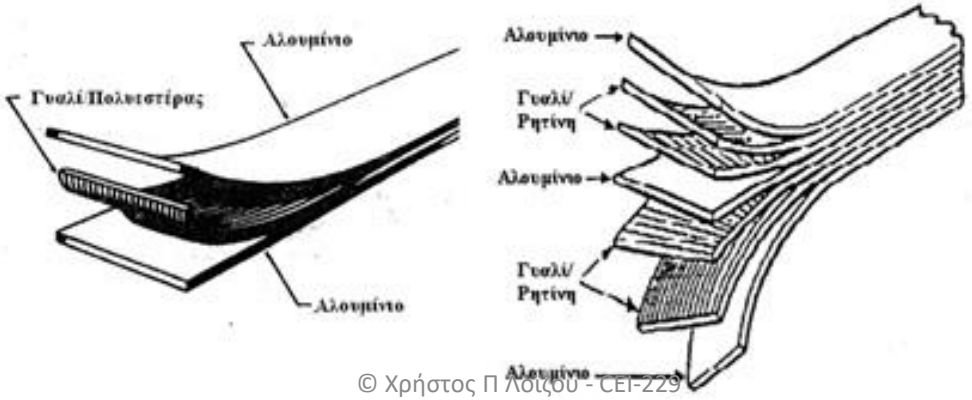
Πολυμερή



- Αποτελούνται από μικρές επαναλαμβανόμενες μονάδες ενωμένες μεταξύ τους σχηματίζοντας μεγάλες αλυσίδες.
- Οι εύκαμπτες κατασκευές από πολυμερή έχουν επιτρέψει τη χρήση αυτής της ομάδας των υλικών σε διάφορες εφαρμογές, από πλαστικές σακούλες μέχρι λάστιχα.
- Μέχρι και το DNA αξιοποιεί αυτό το χαρακτηριστικό αποθηκεύοντας γενετικές πληροφορίες σε χιλιάδες χιλιάδων επαναλαμβανόμενων αλληλουχιών πολυμερών!
- Ανάλογα με τις συνθήκες επεξεργασίας οι αλυσίδες πολυμερών μπορούν να παράγουν μια μεγάλη γκάμα από μηχανικές ιδιότητες.
- Αυτές οι παράμετροι αλλάζουν εύκολα ώστε να ικανοποιήσουν τις
- τρέχουσες βιοϊατρικές εφαρμογές.
- Κατηγορίες: Υδρόφιλα, Υδρόφοβα, Βιοσταθερά, Βιοδιασπώμενα, Φυσικά, Συνθετικά, και Υψηλής επεξεργασίας

Σύνθετα

- Τα μειονεκτήματα των πολυμερών, κεραμικών και μετάλλων στις ιατρικές εφαρμογές οδηγούν στον συνδυασμό τους.
- Για παράδειγμα, η παρουσία πόρων και η σκληρότητα των κεραμικών υλικών υποστηρίζει την ενσωμάτωση ιστών στην αλληλεπίδραση ιστού/εμφυτεύματος. Ωστόσο, αυτές οι ιδιότητες δεν είναι επιθυμητές για ένα υποκατάστατο συνδέσμου.
- Ένα σύνθετο υλικό ενσωματώνει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά διαφορετικών υλικών ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ζωντανού ιστού.
- Τα περισσότερα σύνθετα υλικά συνδυάζουν αντοχή και ελαστικότητα ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι διασπάσιμα ώστε να ενθαρρύνουν την ενσωμάτωση στον ιστό.



Βιοσυμβατότητα-Βιοδραστικότητα



- Με τον όρο «βιοδραστικά» αναφερόμαστε σε υλικά τα οποία παίζουν έναν πιο ενεργό ρόλο στο σώμα.
- Ενώ τα βιοσυμβατά υλικά μπορούν να επηρεάσουν την ισορροπία του σώματος σε περιορισμένο βαθμό, τα βιοδραστικά υλικά προκαλούν συγκεκριμένες αντιδράσεις μεταξύ υλικού και περιβάλλοντα ιστού.



Βιοδραστικά/Βιοενεργά υλικά

- Προωθούν την ενσωμάτωση ιστών ώστε να μην απορριφθεί ένα εμφύτευμα από το σώμα. Πολλές επεμβάσεις ολικών εμφυτευμάτων ισχίου βασίζονται εν μέρει σε ένα πορώδες στρώμα επικάλυψης υδροξυαπατίτη, που είναι κανονικό συστατικό του οστού, και συμβάλλει στη μόνιμη σταθεροποίηση του τμήματος του εμφυτεύματος που έρχεται σε επαφή με το οστό.
- Η επικάλυψη προωθεί την εσωτερική αύξηση του γύρω ιστού η οποία αλληλοσυνδέεται με τους πόρους όπως τα κομμάτια ενός πάζλ μεταξύ τους. Αν και πολλές σημερινές ιατρικές επεμβάσεις απαιτούν αδρανή βιοσυμβατά υλικά, η αυξανόμενη κατανόηση της αλληλεπίδρασης των ιστών προωθεί την υλοποίηση εφαρμογών που βασίζονται σε δραστήρια-βιοενεργά υλικά.



Βιοϋλικά με συχνή χρήση

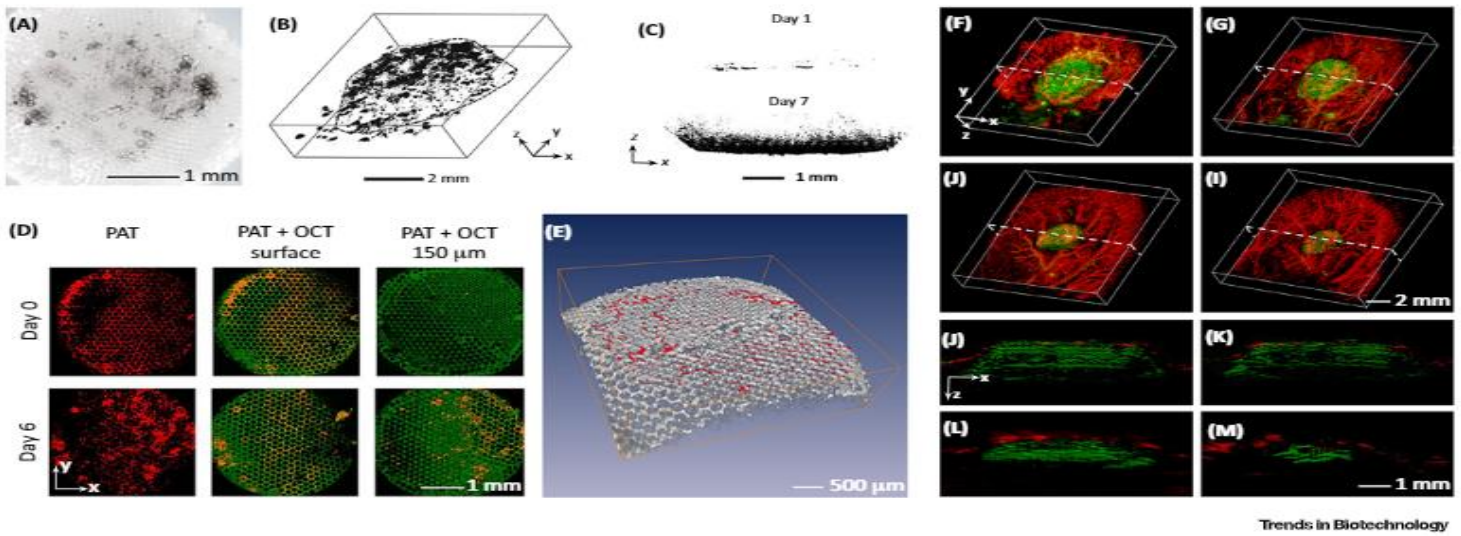
Υλικό	Εφαρμογή
Σιλικόνη	Καθετήρες, σωλήνες
Dacron	Αγγειακά μοσχεύματα
Poly(methyl methacrylate)	Φακοί επαφής, κόλα οστού
Πολυουρεθάνη	Καθετήρες, βηματοδότες
Ανοξείδωτος χάλυβας	Ορθοπεδικές συσκευές
Τεχνητό κολλαγόνο	Πλαστική χειρουργική, επίδεσμοι τραυμάτων

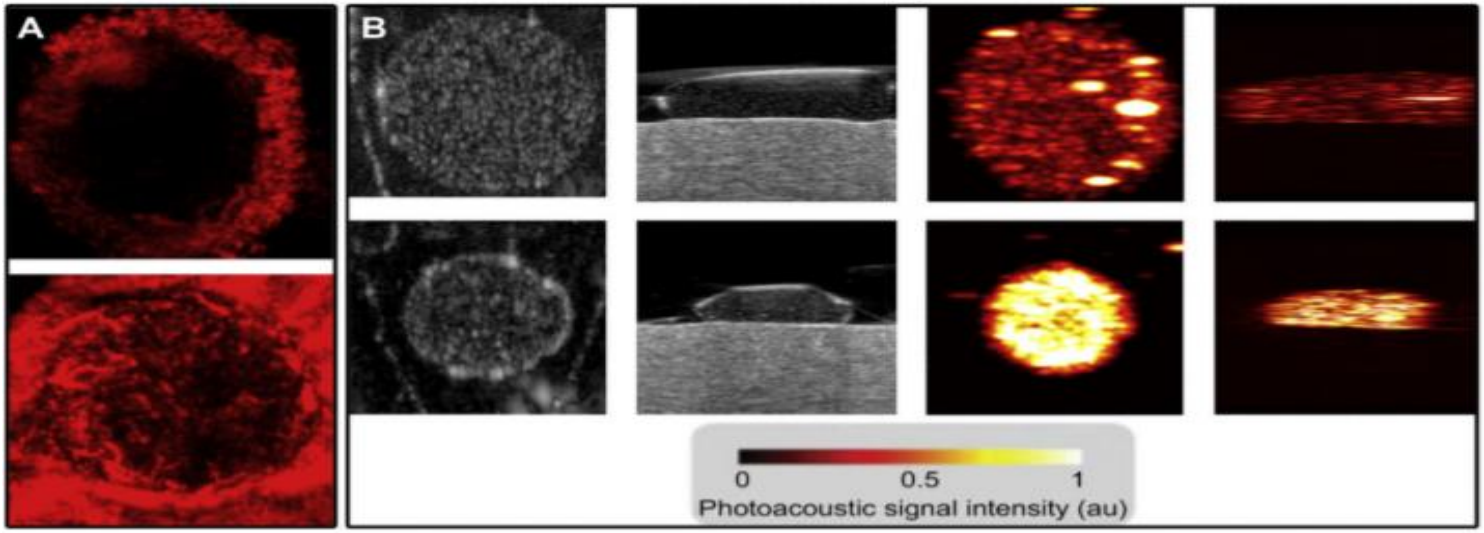
Προδιαγραφές: Συμπερασματικά, κάθε βιοϋλικό πρέπει να είναι:
1) Αδρανές ή να αλληλεπιδρά ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής του, 2) Βιοσυμβατό, 3) Μηχανικά και χημικά σταθερό, 4) Βιοαποικοδομήσιμο, 4) Επεξεργάσιμο, 5) Μη θρομβογενές (αν έρχεται σε επαφή με το αίμα), και 6) Αποστειρωμένο.

Εξέλιξη σε εφαρμογές Ιατρικής Τεχνολογίας

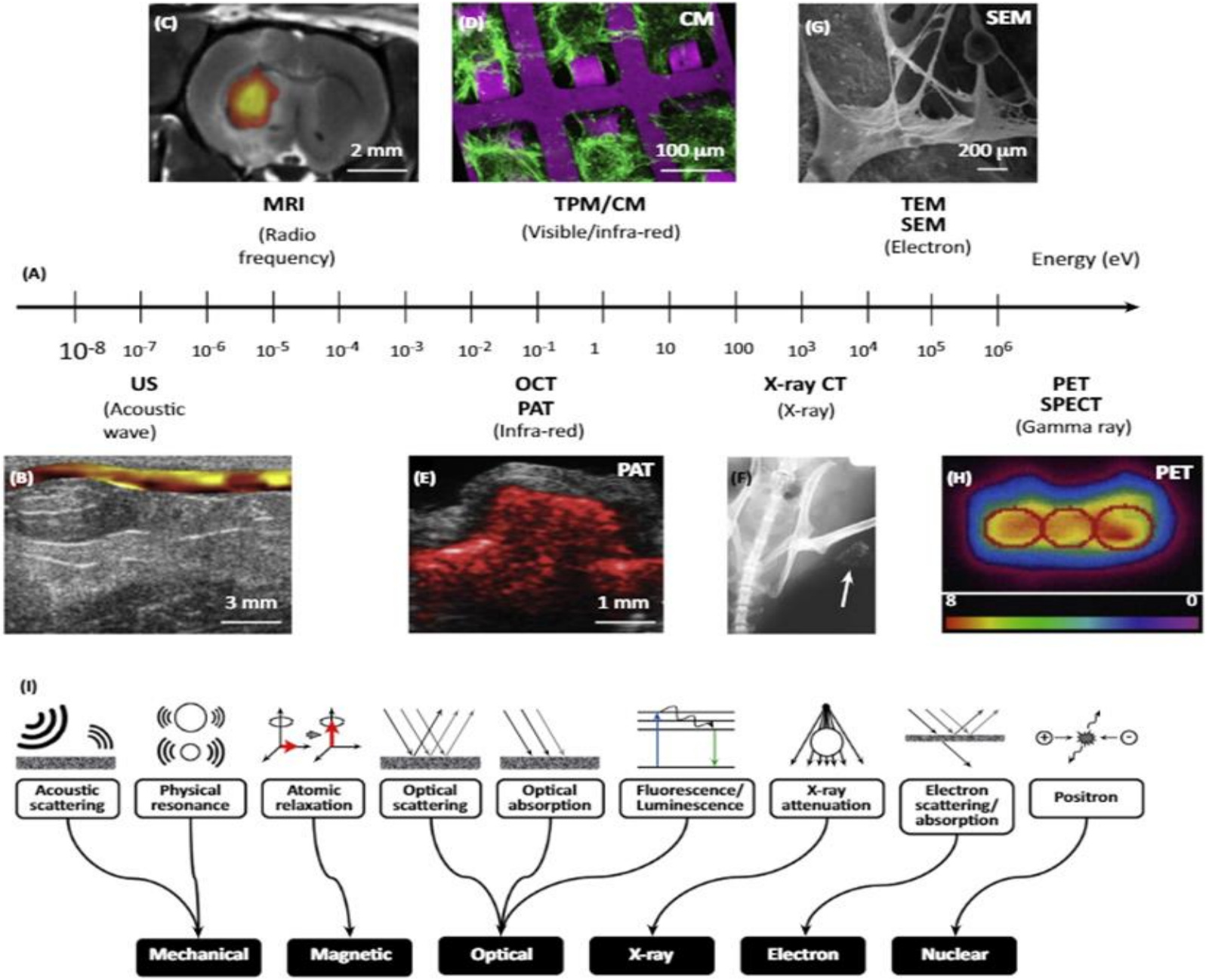
- Βιοανενεργά και βιοσυμβατά υλικά με περιορισμένη χρήση.
- «δεύτερης γενιάς» προηγμένα υλικά.
- Συσκευές που μπορούν να αντικαταστήσουν μέλη και λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος.
- Μηχανική ιστών, νανοτεχνολογία και μικροηλεκτρονική

Βϊουλικά και Ιατρική Απεικόνιση





Tissue engineering & regenerative medicine



Biomedical Imaging & Biomaterials

Trends in Biotechnology

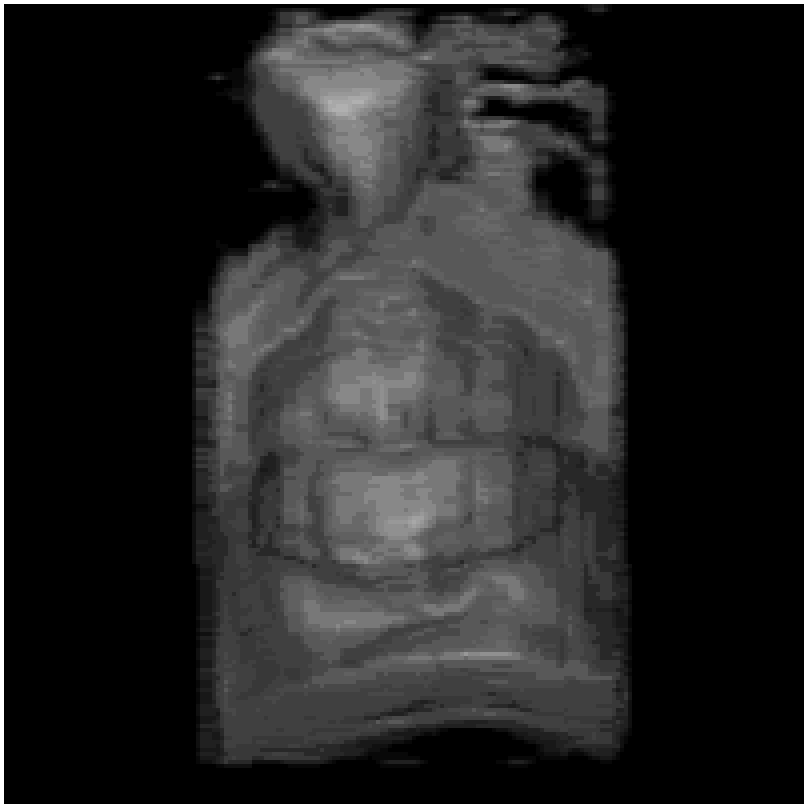
Περίληψη

- Εισαγωγή, Βιοϋλικά, κίνητρο
- Παραδείγματα βϊουλικών και βϊοσυμβατότητα
- Κράματα, τεχνικές καρδιακές βαλβίδες
- Διαδικασία κατασκευής βϊουλικου
- Πολυμερικοι αισθητήρες και παραδείγματα
- Τεχνητές αρθρώσεις
- Εφαρμογές κεραμικών υλικών
- Εταιρείες
- Ασκήσεις

Βιβλιογραφία

1. J. Park and R.S. Lakes, Biomaterials an Introduction, 3rd Edition, Springer, New York, 2007.
2. B.D. Ratner, A.S. Hoffman, Biomaterials Science, 2nd Edition: An Introduction to Materials in Medicine, Elsevier Academic Press, San Diego, 2004.
3. Biomaterials, Edited by J.Y. Wang and J.D. Bronzino, CRC Press, Boca Raton, 2007.
4. Patric Tresco, Biomaterials course, University of Utah Materials Science and Engineering - An Introduction, 4th Ed,WD Callister, Jr.
5. http://www.mitr.p.lodz.pl/biomat/raport/1_radiation_hydrogels.html
6. http://mtse.unt.edu.
7. http://www.uib.no/rg/biomaterial/en/research/clinical-studies-of-oral restorations.
8. http://biomaterials.or

Bye!



ΤΕΛΟΣ